Teoría de Circuitos

Tema 3: Equivalencia de circuitos. Teoremas

Roberto Jiménez Martínez,
Joaquín Garín Ciriza,
Ricardo Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá.

16 de septiembre de 2022



Tabla de contenidos

1. Introducción

2. Equivalente de un circuito lineal.
   - Equivalente de un circuito lineal pasivo.
   - Equivalente de un circuito lineal activo.
   - Teorema de Thevenin
   - Teorema de Norton

Introducción

Circuitos resistivos de corriente continua en régimen permanente.

En este tema se pretenden desarrollar algunos conceptos útiles para la simplificación del análisis de circuitos formados por resistencias, generadores de tensión y generadores de corriente, tanto dependientes como independientes, en régimen permanente de corriente continua.

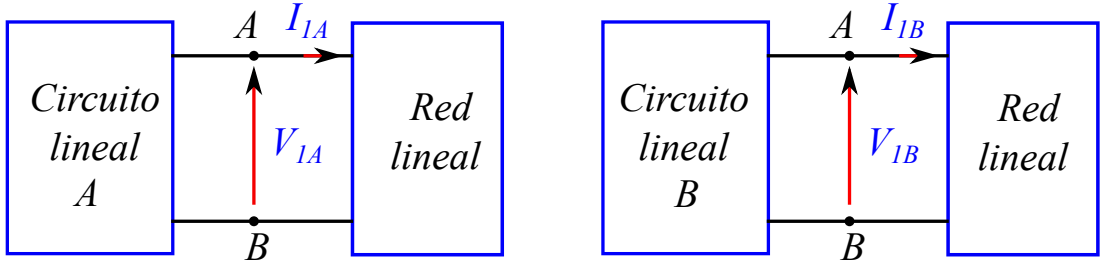
Conceptos.

- Equivalente de un circuito.
  - Teorema de Thevenin.
  - Teorema de Norton.

Circuitos lineales equivalentes

Concepto de equivalencia

- Se dice que dos circuitos lineales son equivalentes si al conectarlos entre dos puntos cualesquiera de una red producen sobre ella la misma respuesta.

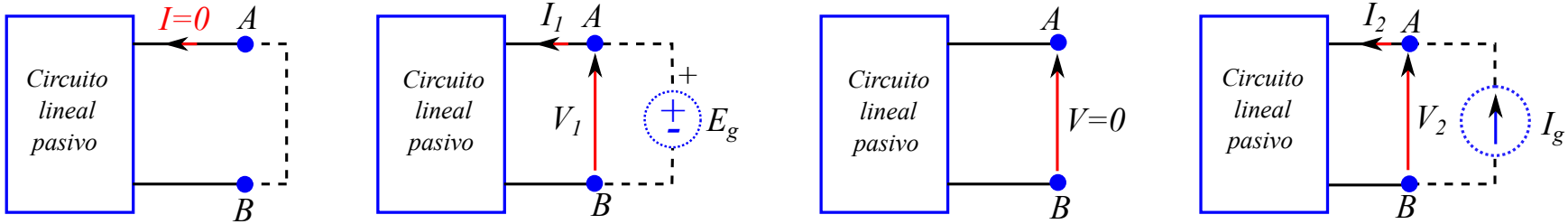


- El Circuito A es equivalente al circuito B si $\begin{cases} V_{1A} = V_{1B} \\ I_{1A} = I_{1B} \end{cases}$
- Se denomina circuito pasivo a aquel circuito que no contiene generadores independientes.
- Un circuito es activo si en su interior contiene generadores independientes de tensión y/o corriente.

Circuitos lineales equivalentes

Circuitos lineales pasivos.

- Su respuesta (corrientes por las ramas y tensiones entre dos nudos) es nula. Son circuitos R, L, C que pueden tener generadores dependientes.



- Las corrientes o tensiones en un circuito pasivo alimentado con un generador ideal de tensión o corriente son debidas únicamente a dicho generador.
- El equivalente de un circuito lineal pasivo, en corriente continua, es una resistencia, R_{eq}.
- Su valor será:
  - Si se alimenta el circuito con un generador ideal de tensión arbitrario:

$$R_{eq} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{E_g}{I_1}$$

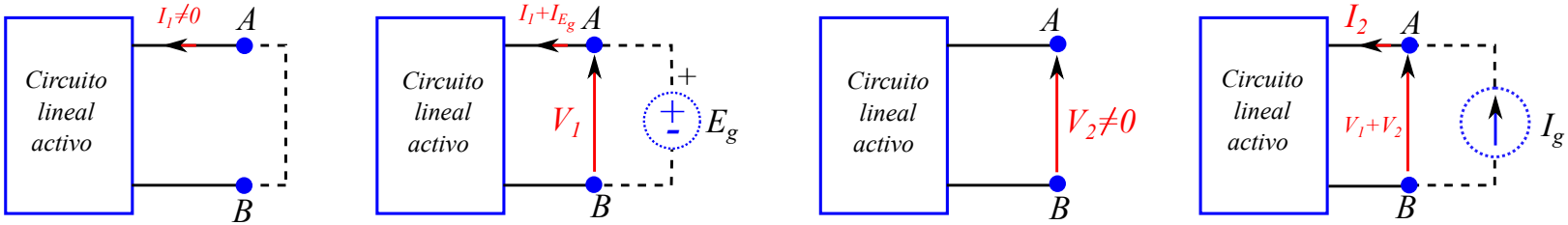
  - Si se alimenta el circuito con un generador ideal de corriente arbitrario:

$$R_{eq} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{V_2}{I_g}$$

Circuitos lineales equivalentes

Circuitos lineales activos

- Además de elementos R, L, C y generadores dependientes contiene generadores independientes. Su respuesta (corrientes por las ramas y tensiones entre dos nudos) es no nula.



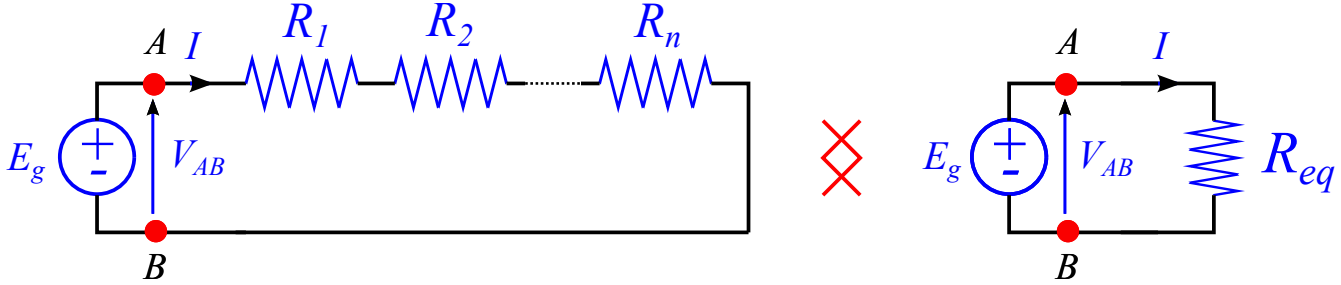
- La corriente o tensión en un circuito activo es debida a la aportación de todos los generadores independientes del circuito.
- El equivalente de un circuito lineal activo alimentado con generadores de corriente continua, en general, es activo y será un generador real de tensión o de corriente.

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

a) Asociación serie de resistencias.

- Un conjunto de resistencias se encuentran asociadas en serie si por todas ellas circula la misma corriente.



Aplicando la segunda ley de Kirchhoff:

$$0 = -E_g + R_1 \cdot I + R_2 \cdot I + \cdots + R_n \cdot I$$

$$E_g = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) \cdot I$$

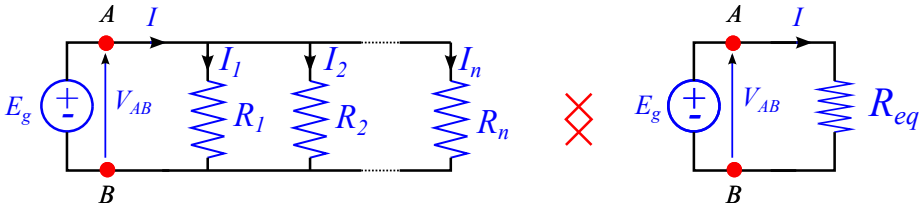
$$R_{eq} = \frac{V_{AB}}{I} = \frac{E_g}{I} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

b) Asociación paralelo de resistencias.

- Un conjunto de resistencias se encuentran asociadas en paralelo si todas ellas están sometidas a la misma d.d.p.



- Aplicando la primera ley de Kirchhoff al nudo A:

$$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

- Aplicando la segunda ley de Kirchhoff a los n contornos formados por el generador E_g y cada una de las resistencias:

$$\begin{cases} E_g = R_1 \cdot I_1 \\ E_g = R_2 \cdot I_2 \\ \cdots \\ E_g = R_n \cdot I_n \end{cases}$$

de donde:

$$I = \frac{E_g}{R_1} + \frac{E_g}{R_2} + \cdots + \frac{E_g}{R_n} = E_g \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right)$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{I}{V_{AB}} = \frac{I}{E_g} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \quad \Rightarrow \quad G_{eq} = \sum_{i=1}^{n} G_i$$

Caso de dos resistencias en paralelo:

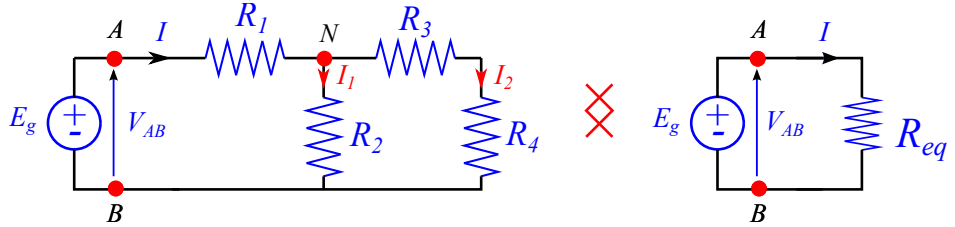
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

c) Asociación mixta de resistencias.

- Un conjunto de resistencias se encuentran en asociación mixta cuando en el circuito existen resistencias conectadas en paralelo y en serie de forma conjunta.



Existen dos formas de obtenerlo:

- Aplicando la definición:
  Aplicamos la primera ley de Kirchhoff al nudo N:

$$I = I_1 + I_2 \quad \Rightarrow \quad 0 = -I + I_1 + I_2$$

Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a los 2 contornos coincidentes con los huecos:

$$\begin{cases} 0 = -E_g + R_1 \cdot I + R_2 \cdot I_1 \quad \Rightarrow \quad E_g = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I_1 \\ 0 = -R_2 \cdot I_1 + (R_3 + R_4) \cdot I_2 \end{cases}$$

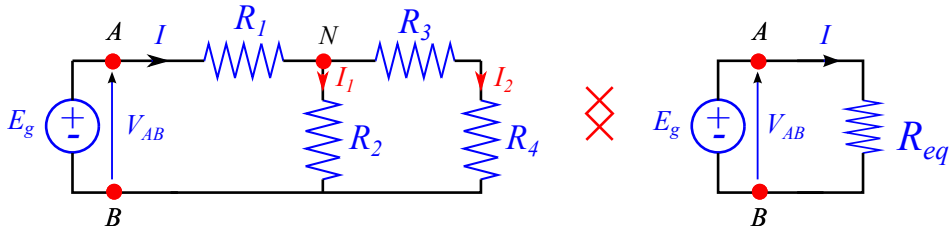
$$\begin{pmatrix} 0 \\ E_g \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_3 + R_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

c) Asociación mixta de resistencias.

- Aplicando la definición:



- Resolviendo el sistema:

$$I = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ E_g & R_2 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_3+R_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_3+R_4 \end{vmatrix}} = -E_g \cdot \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -R_2 & R_3+R_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_3+R_4 \end{vmatrix}}$$

de donde:

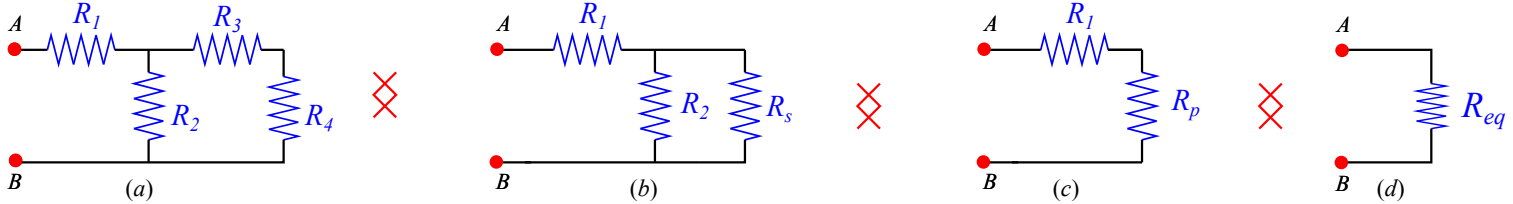
$$R_{eq} = \frac{E_g}{I} = -\frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & -R_2 & R_3+R_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -R_2 & R_3+R_4 \end{vmatrix}}$$

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

c) Asociación mixta de resistencias.

- Asociación consecutiva serie-paralelo:



- En la figura (a) las resistencias R_3 y R_4 se encuentran en serie y por tanto son equivalentes a:

$$R_s = R_3 + R_4$$

- En la figura (b) observamos que las resistencias R_s y R_2 se encuentran en paralelo y serán equivalentes a:

$$R_p = R_s // R_2 = \frac{R_s \cdot R_2}{R_s + R_2}$$

- Finalmente, en (c) las resistencias R_p y R_1 se encuentran en serie y por tanto:

$$R_{eq} = R_1 + R_p = R_1 + \frac{(R_3 + R_4) \cdot R_2}{R_3 + R_4 + R_2}$$

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

d) **Asociación genérica de resistencias.**
Si en el circuito resistivo no pueden realizarse asociaciones consecutivas serie paralelo, el método a utilizar es el general:

- Se conecta un generador arbitrario, E_g o I_g, entre los puntos donde queremos obtener la resistencia equivalente.
- Se obtiene el sistema de ecuaciones que permite el análisis del circuito aplicando las leyes de Kirchhoff.
- Finalmente se calcula la relación:

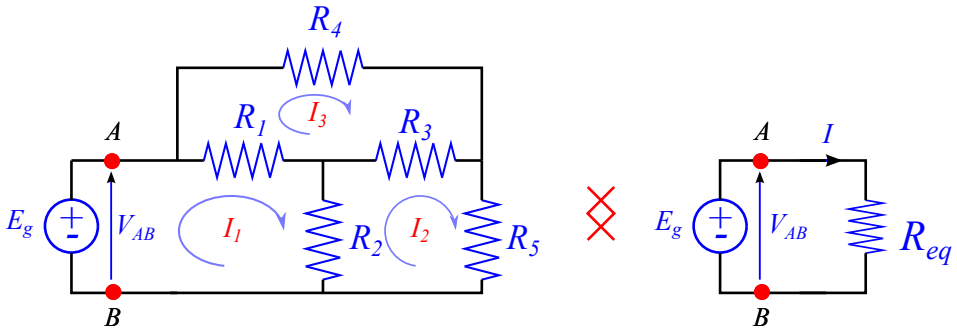
$$R_{eq} = \frac{E_g}{I_E} = \frac{V_{I_g}}{I_g}$$

para obtener la resistencia equivalente entre los puntos seleccionados.

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito formado por resistencias

- Asociación genérica de resistencias.
  - Ejemplo:



  - Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} E_g = (R_1 + R_2)\cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_3 \\ 0 = -R_2 \cdot I_1 + (R_2 + R_3 + R_5)\cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 \\ 0 = -R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_2 + (R_1 + R_3 + R_4)\cdot I_3 \end{cases}$$

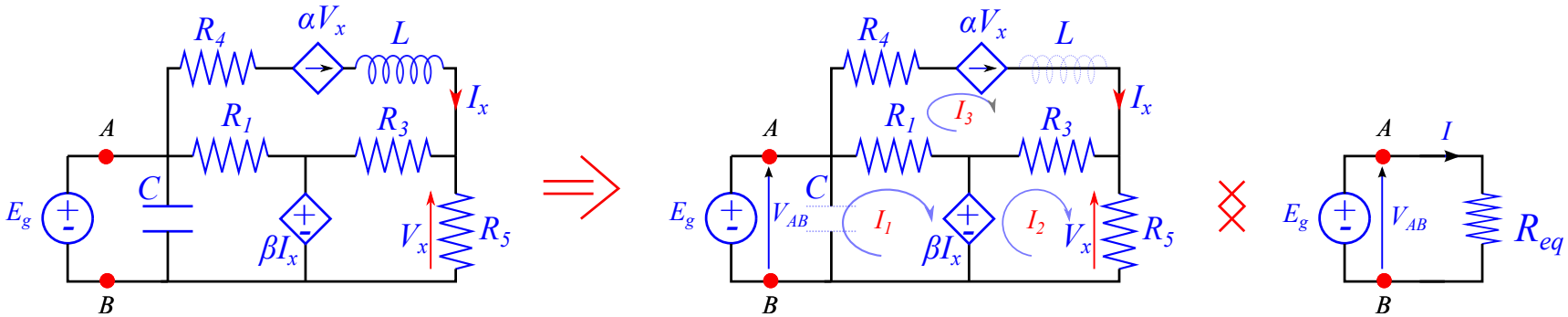
$$R_{eq} = \frac{E_g}{I_1} = \frac{\begin{vmatrix} R_2 + R_3 + R_5 & -R_3 \\ -R_3 & R_1 + R_3 + R_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & -R_1 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_5 & -R_3 \\ -R_1 & -R_3 & R_1 + R_3 + R_4 \end{vmatrix}}$$

Equivalente de un circuito

Resistencia equivalente de un circuito pasivo *RLC* y generadores dependientes

d) Ejemplo de circuito pasivo *RLC* y generadores dependientes en r.p.de c.c.

- En primer lugar se obtiene el circuito equivalente en régimen permanente de corriente continua.
- A continuación se obtiene la resistencia equivalente de dicho circuito.



- Análisis por corrientes de malla:

$$\begin{cases} \alpha V_x = I_3 \\ E_g = R_1 \cdot I_1 + \beta \cdot I_x - R_1 \cdot I_3 \\ 0 = -\beta \cdot I_x + (R_3 + R_5) \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 \\ I_x = I_3 \\ V_x = R_5 \cdot I_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} E_g = R_1 \cdot I_1 + (\beta - R_1) \cdot I_3 \\ 0 = (R_3 + R_5) \cdot I_2 - (R_3 + \beta) \cdot I_3 \\ I_3 = \alpha \cdot R_5 \cdot I_2 \end{cases}$$

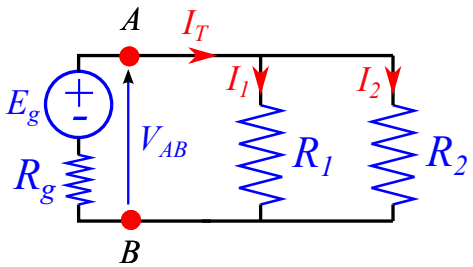
- De la segunda y tercera ecuación se deduce que:

$$I_2 = I_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = \frac{E_g}{I_1} = R_1$$

Ejemplo de circuito resistivo

Divisor de corriente

La corriente total I_T se divide en otras dos corrientes, I_1 e I_2.



Analizando por Kirchhoff:

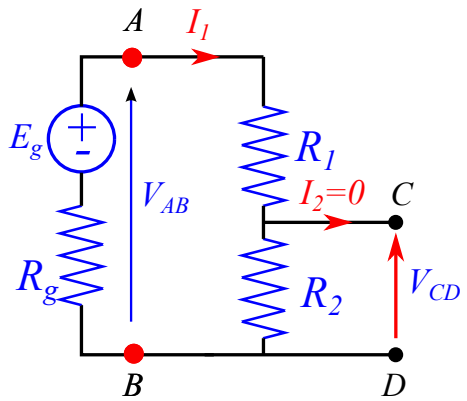
$$\left.\begin{array}{r} I_T = I_1 + I_2 \\ R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} I_T = I_1 + \dfrac{R_1}{R_2} \cdot I_1 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I_T \\ I_T = I_2 + \dfrac{R_2}{R_1} \cdot I_2 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I_T \end{cases}$$

La corriente de una rama es mayor cuanto mas pequeña sea la resistencia de la misma.
Relación inversa entre la corriente y la resistencia de la rama.

Ejemplo de circuito resistivo

Divisor de tensión

Circuito que permite conseguir una tensión a la salida inferior a la de entrada en una proporción deseada.



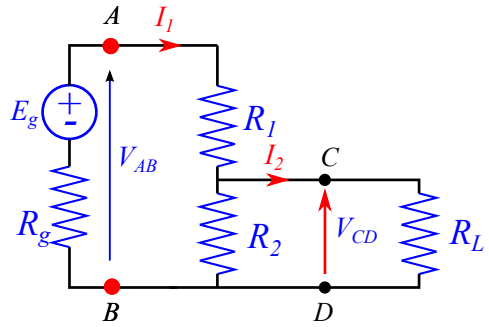
Analizando por Kirchhoff:

$$\left.\begin{array}{l} I_1 = \dfrac{V_{AB}}{R_1 + R_2} \\ \\ V_{CD} = R_2 \cdot I_1 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad V_{CD} = V_{AB} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Ejemplo de circuito resistivo

Divisor de tensión

Si se carga el divisor de tensión anterior entre los puntos CD con una resistencia R_L, la corriente I_2 deja de ser nula y en ese caso:



Analizando por Kirchhoff:

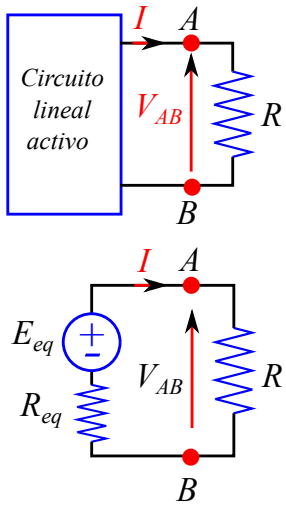
$$\left.\begin{aligned} I_2 &= I_1 \cdot \frac{R_2}{R_L + R_2} \\ R_{eq} &= R_1 + \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L} \\ I_1 = \frac{V_{AB}}{R_{eq}} &= V_{AB} \cdot \frac{R_2 + R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L} \\ V_{CD} &= R_L \cdot I_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad V_{CD} = V_{AB} \cdot \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}$$

Cálculo del generador real equivalente de una red activa.

Cálculo de la impedancia equivalente del generador real.

1. Se convierte el circuito en pasivo, anulando el efecto de todos los **generadores independientes**, (cortocircuito si son de tensión o circuito abierto si son de corriente).
2. Se calcula la R_{eq} como en el caso de una red pasiva.

Cálculo de la f.e.m. del generador de tensión equivalente.



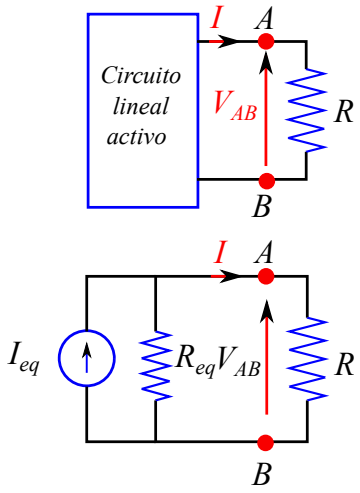
$$V_{AB} = \frac{E_{eq} \cdot R}{R + R_{eq}}$$

$$R \to \infty \quad \Rightarrow \quad V_{AB} = E_{eq}$$

$$E_{eq} = V_{AB}|_{ca}$$

Cálculo del generador real equivalente de una red activa.

Cálculo de la intensidad del generador de corriente equivalente.

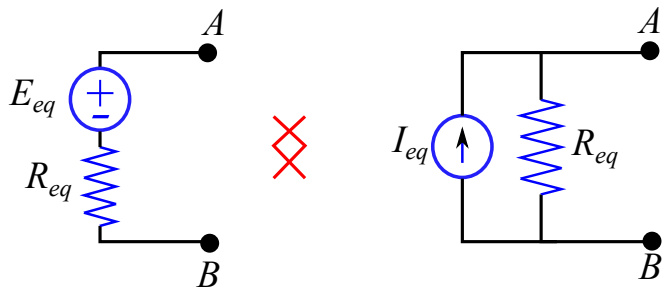


$$I = \frac{I_{eq} \cdot Req}{R + R_{eq}}$$

$$R = 0 \quad \Rightarrow \quad I = I_{eq}$$

$$I_{eq} = I_{AB}|_{cc}$$

Generadores equivalentes de una red activa en c.c.:

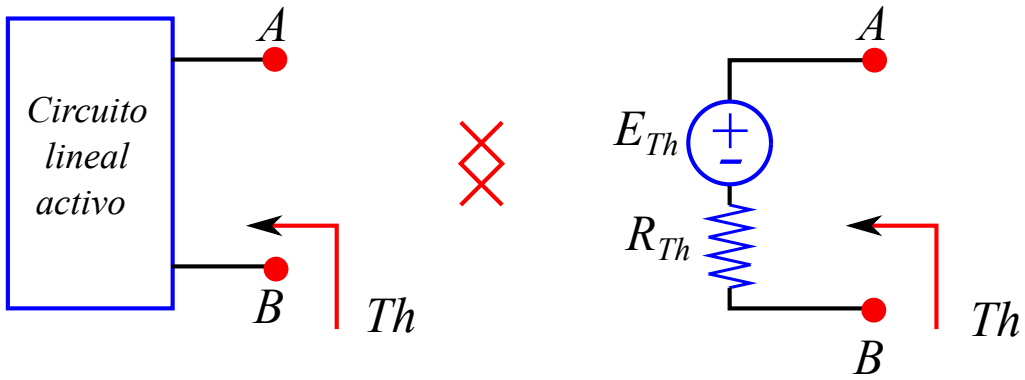


Teorema de Thevenin.

Generador equivalente Thevenin en c.c.

Un circuito lineal entre dos puntos A y B, compuesto por resistencias, bobinas, condensadores, generadores dependientes e independientes, en general, puede sustituirse por un generador real de tensión. Siendo:

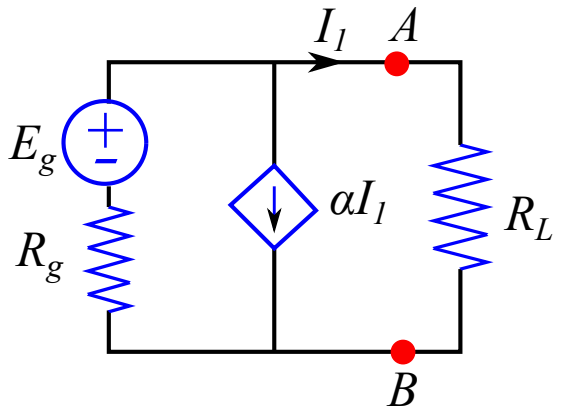
- El valor de la f.e.m. del generador, E_{Th}, la d.d.p entre los terminales A y B en circuito abierto ($E_{Th} = V_{AB}|_{ca}$).
- El valor de su resistencia interna, R_{Th}, la resitencia equivalente entre los puntos A y B ($R_{Th} = R_{AB}$)



Teorema de Thevenin.

Ejemplo.

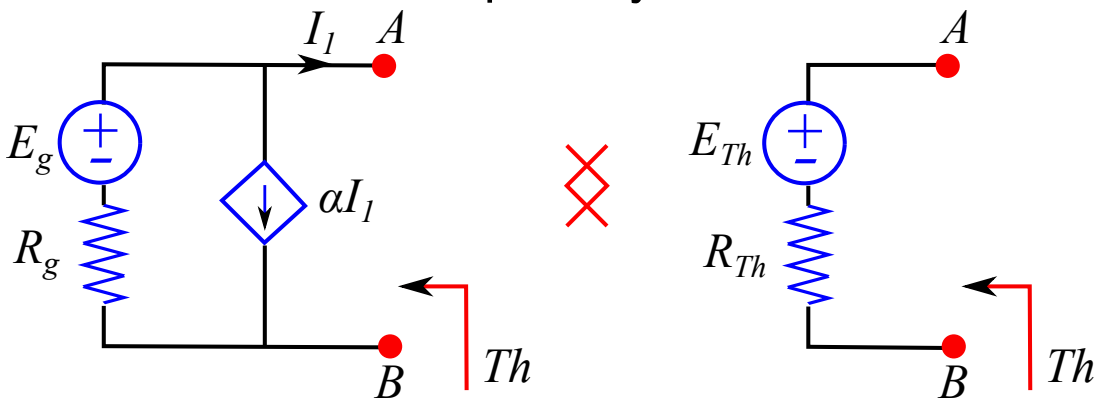
Obtener el generador equivalente Thevenin del circuito de la figura entre los puntos A y B hacia la izquierda.



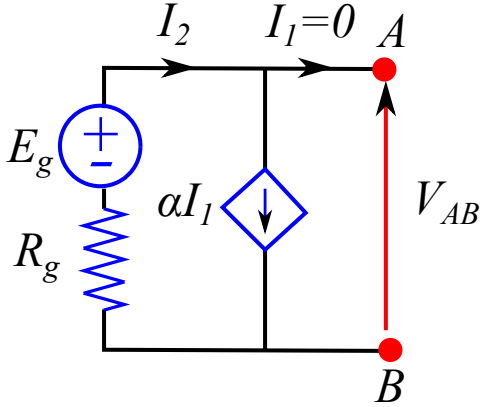
Teorema de Thevenin.

Ejemplo. Solución

1. Para calcular el equivalente de un circuito entre dos puntos hacia la izquierda, se elimina el circuito que hay hacia la derecha.



2. Cálculo de la f.e.m. del generador equivalente Thevenin, E_{Th}.



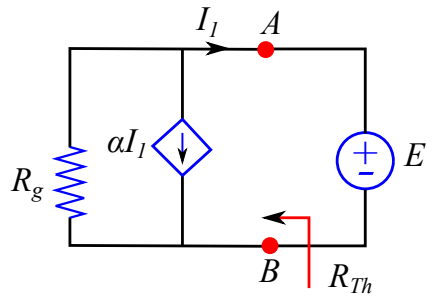
$$I_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha I_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_2 = 0$$

$$E_{Th} = V_{AB}|_{ca} = E_g - R_g \cdot I_2 = E_g$$

Teorema de Thevenin.

Ejemplo. Solución

3. Cálculo de la resistencia equivalente Thevenin. Se convierte la red en pasiva y se calcula la resistencia equivalente.

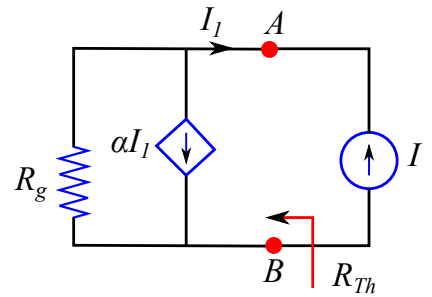


$$R_{Th} = \frac{E}{-I_1}$$

$$-I_1 = \alpha I_1 + \frac{E}{R_g} \quad \Rightarrow \quad -I_1 = \frac{E}{(1+\alpha)\cdot R_g}$$

$$R_{Th} = \frac{E}{-I_1} = (1+\alpha)\cdot R_g$$

Otra forma:



$$R_{Th} = \frac{V_{AB}}{I}$$

$$I_1 = -I$$

$$V_{AB} = -(1+\alpha)\cdot I_1 \cdot R_g = (1+\alpha)\cdot R_g \cdot I$$

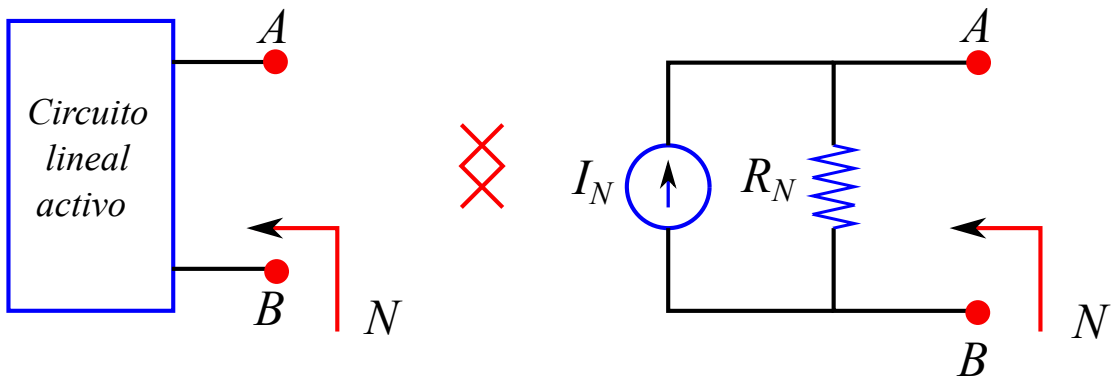
$$R_{Th} = \frac{V_{AB}}{I} = (1+\alpha)\cdot R_g$$

Teorema de Norton.

Generador equivalente Norton en c.c.

Un circuito lineal entre dos puntos A y B, compuesto por resistencias, bobinas, condensadores, generadores dependientes e independientes, en general, puede sustituirse por un generador real de corriente. Siendo:

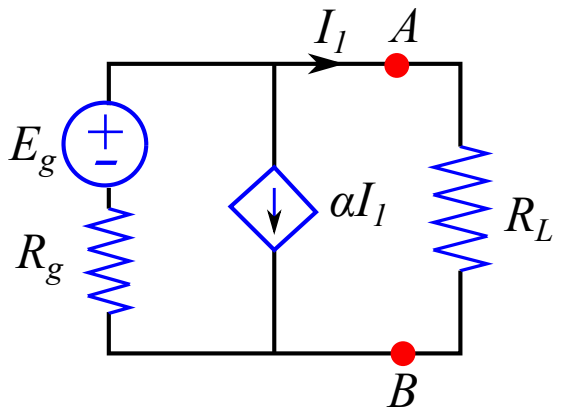
- El valor de la corriente del generador, I_N, la intensidad que circula entre los terminales A y B en cortocircuito ($I_N = I_{AB}|_{cc}$).
- El valor de su resistencia interna, R_N, la resistencia equivalente entre los puntos A y B ($R_N = R_{AB}$)



Teorema de Norton.

Ejemplo.

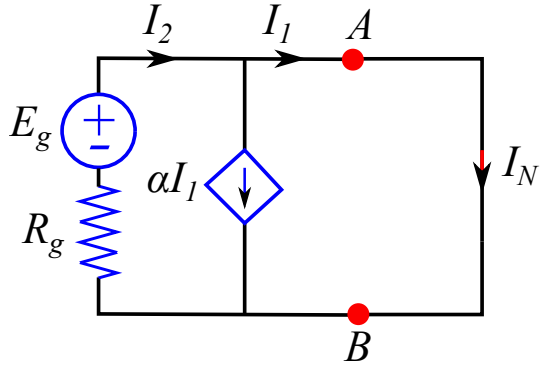
Obtener el generador equivalente Norton del circuito de la figura entre los puntos A y B hacia la izquierda.



Teorema de Norton.

Ejemplo. Solución

1. Cálculo de la corriente del generador equivalente Norton, I_N.



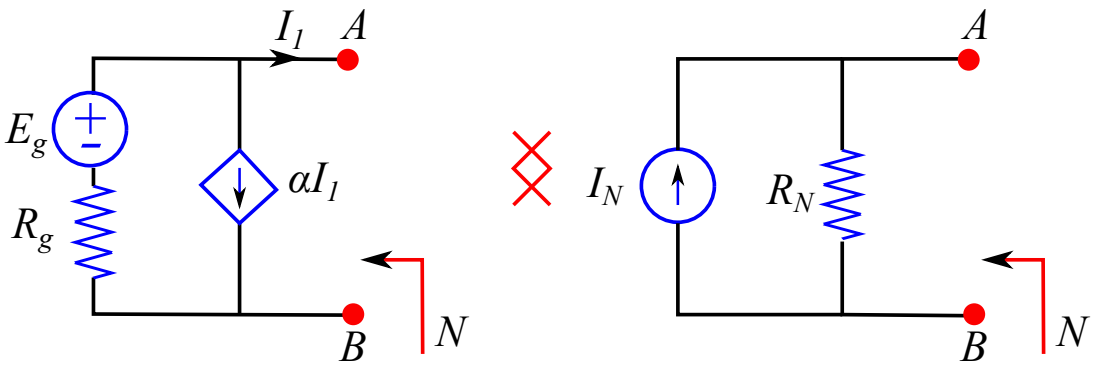
$$I_N = I_{AB}|_{cc} = I_1$$

$$I_2 = \frac{E_g}{R_g} = (\alpha + 1) \cdot I_1 = (\alpha + 1) \cdot I_N$$

$$I_N = I_{AB}|_{cc} = \frac{E_g}{R_g \cdot (\alpha + 1)}$$

2. Cálculo de la resistencia equivalente Norton, $R_N = R_{AB}$. Igual al caso del equivalente Thevenin.

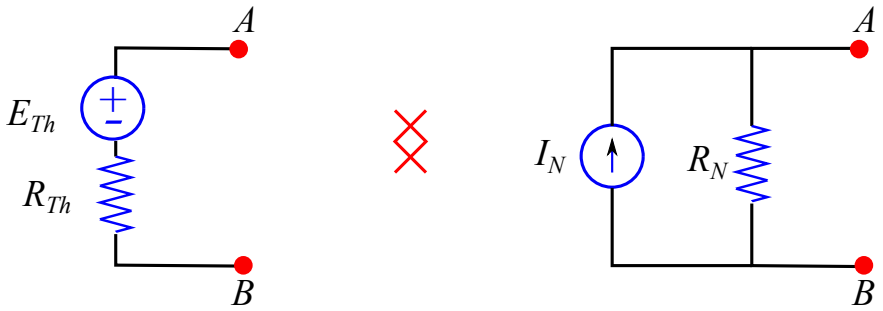
$$R_N = (1 + \alpha) \cdot R_g$$



Equivalencia Thevenin-Norton

Relación entre el generador equivalente Thevenin y Norton

Un circuito lineal entre dos puntos A y B, en general, tiene un generador equivalente Thevenin y un generador equivalente Norton. Entonces ambos generadores serán equivalentes entre sí.



Se cumplirá:

$$\begin{cases} R_{Th} = R_N = R_{AB} \\ I_N = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th}} \\ E_{th} = R_N \cdot I_N \end{cases}$$

De lo anterior se deduce otro método de cálculo de la resistencia equivalente R_{AB}.

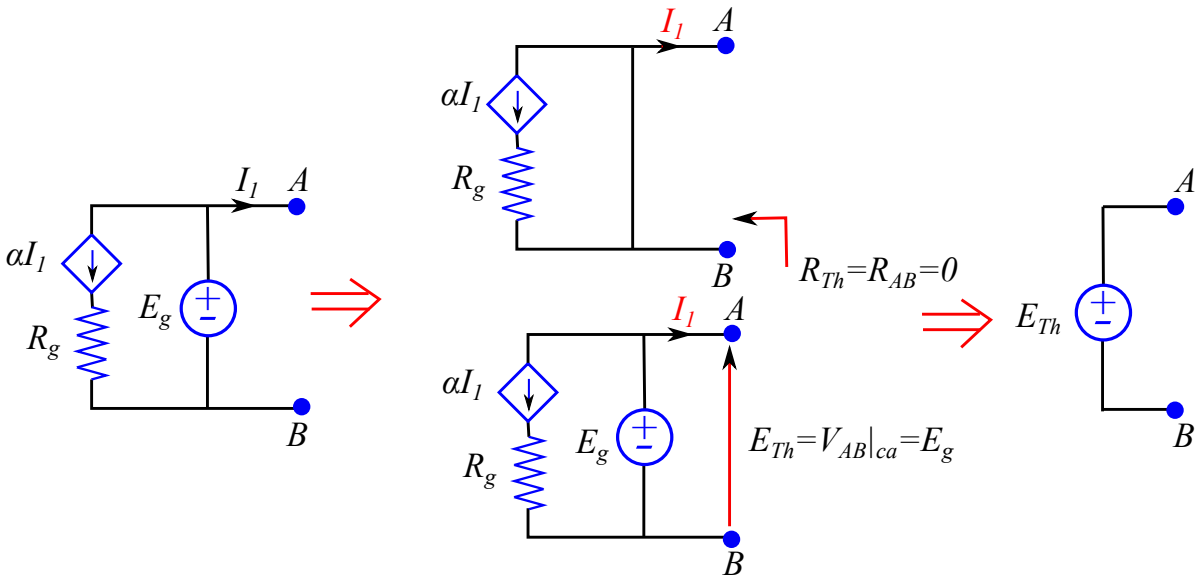
$$R_{AB} = \frac{E_{Th}}{I_N} = \frac{V_{AB}|_{ca}}{I_{AB}|_{cc}}$$

Casos particulares

Circuitos que equivalen a un generador ideal de tensión.

Si la resistencia equivalente de un circuito lineal activo es nula, $R_{AB} = 0$, el circuito será equivalente a un generador ideal de tensión y no tendrá circuito equivalente Norton.

Ejemplo

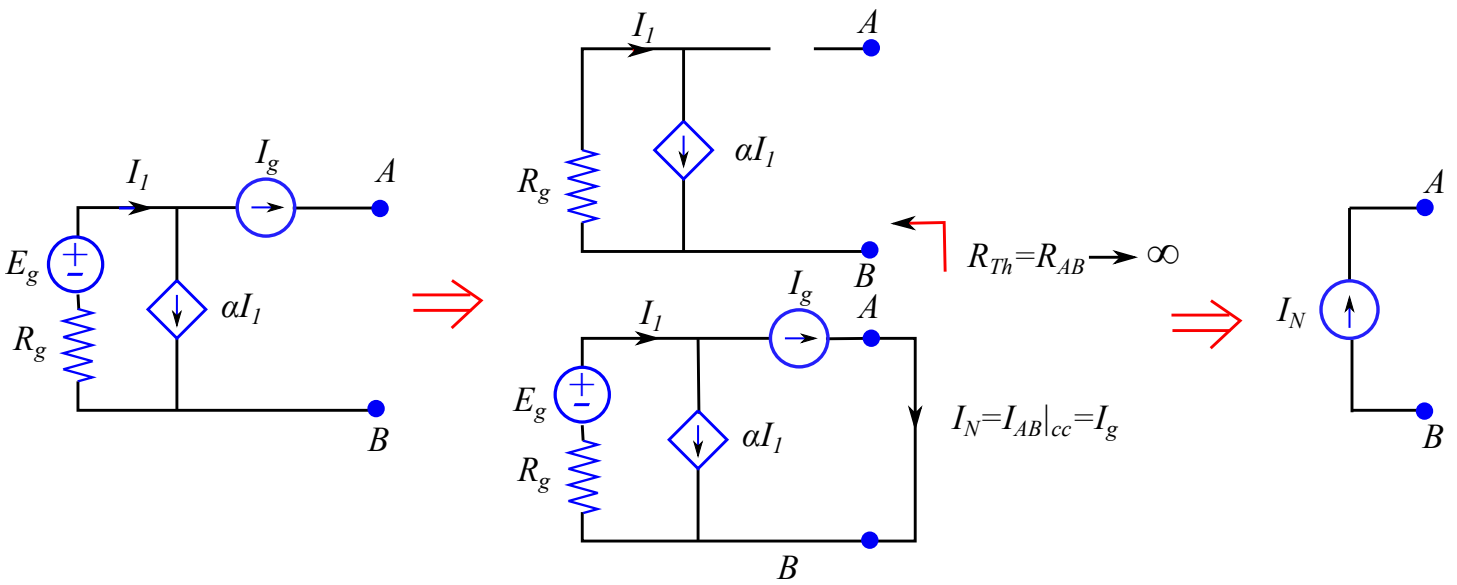


Casos particulares

Circuitos que equivalen a un generador ideal de corriente.

Si la resistencia equivalente de un circuito lineal activo es infinita, $R_{AB} \to \infty$, el circuito será equivalente a un generador ideal de corriente y no tendrá circuito equivalente Thevenin.

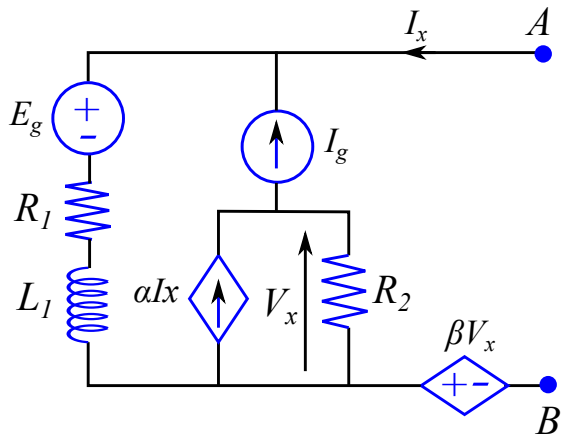
Ejemplo



Teoremas de Thevenin y Norton

Ejemplo

Obtener los generadores equivalente Thevenin y Norton entre los puntos AB del siguiente circuito.

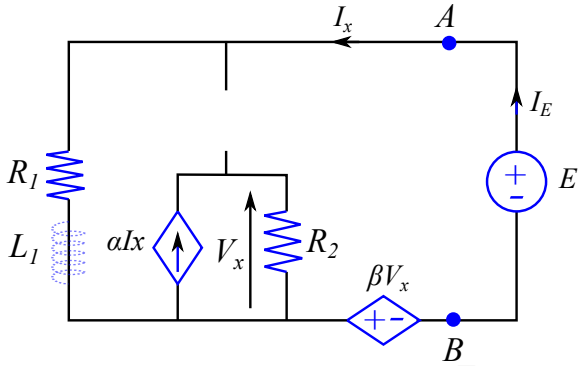


Datos: $E_g = 10$ V; $I_g = 1$ A; $R_1 = 10\ \Omega$; $R_2 = 5\ \Omega$
$L_1 = 1$ mH; $\alpha = 2$; $\beta = 3$

Teoremas de Thevenin y Norton

Ejemplo: Solución

1. En primer lugar obtenemos la resistencia equivalente del circuito de c.c., ya que $R_{Th} = R_N = R_{AB}$. Para ello obtenemos el circuito equivalente en c.c. y lo convertimos en pasivo. Conectamos entre A y B un generador arbitrario, en este caso de tensión, tal como muestra la siguiente figura.



$$R_{Th} = R_N = R_{AB} = \frac{E}{I_E}$$

$$\begin{cases} E = R_1 \cdot I_x + \beta V_x \\ V_x = R_2 \cdot \alpha I_x \\ I_x = I_E \end{cases}$$

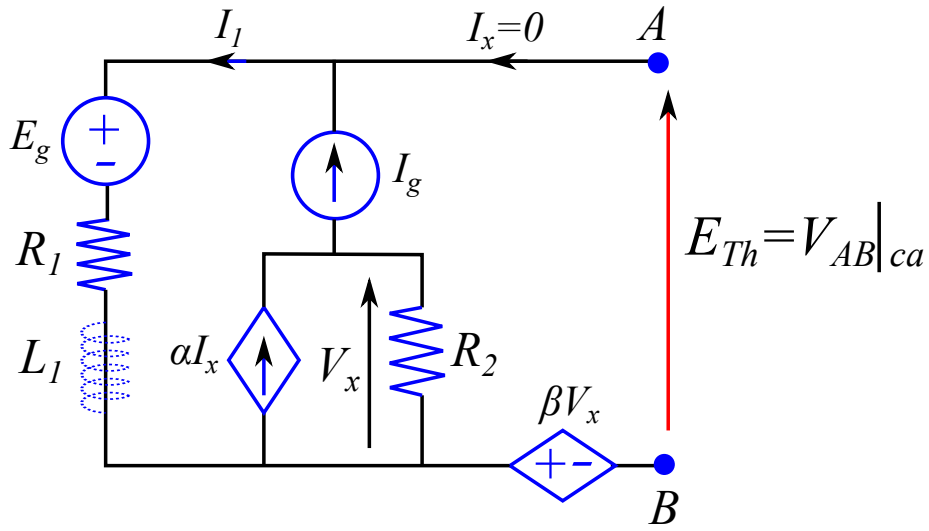
$$E = R_1 \cdot I_x + \beta \cdot R_2 \cdot \alpha \cdot I_x = (R_1 + \alpha\beta R_2) \cdot I_E$$

$$R_{Th} = R_N = R_{AB} = \frac{E}{I_E} = R_1 + \alpha\beta R_2 = 10 + 2 \cdot 3 \cdot 5 = 40\ \Omega$$

Teoremas de Thevenin y Norton

Ejemplo: Solución

2. Obtenemos la f.e.m. del generador equivalente Thevenin calculando la tensión entre AB en circuito abierto.



Teniendo en cuenta que $I_x = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha I_x = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 = I_g$:

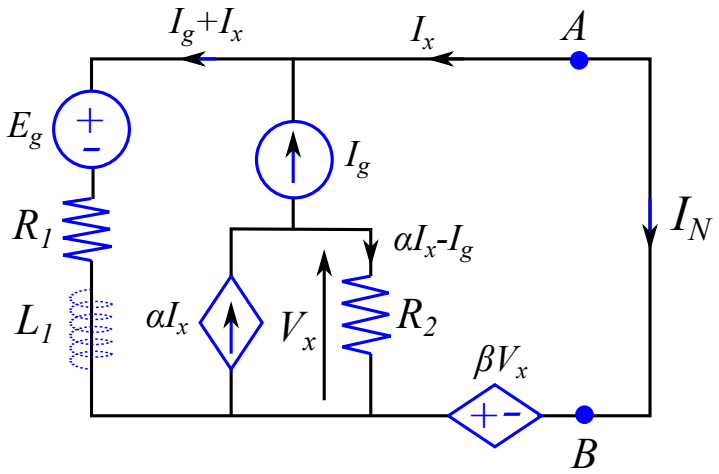
$$\begin{cases} E_{Th} = V_{AB}|_{ca} = E_g + R_1 \cdot I_1 + \beta V_x \\ V_x = -R_2 \cdot I_g \end{cases}$$

$$E_{Th} = V_{AB}|_{ca} = E_g + R_1 \cdot I_g - \beta R_2 \cdot I_g = E_g + (R_1 - \beta R_2) \cdot I_g = 10 + (10 - 3 \cdot 5) \cdot 1 = 5 \text{ V}$$

Teoremas de Thevenin y Norton

Ejemplo: Solución

3. Obtenemos la corriente del generador equivalente Norton calculando la corriente entre AB en cortocircuito.

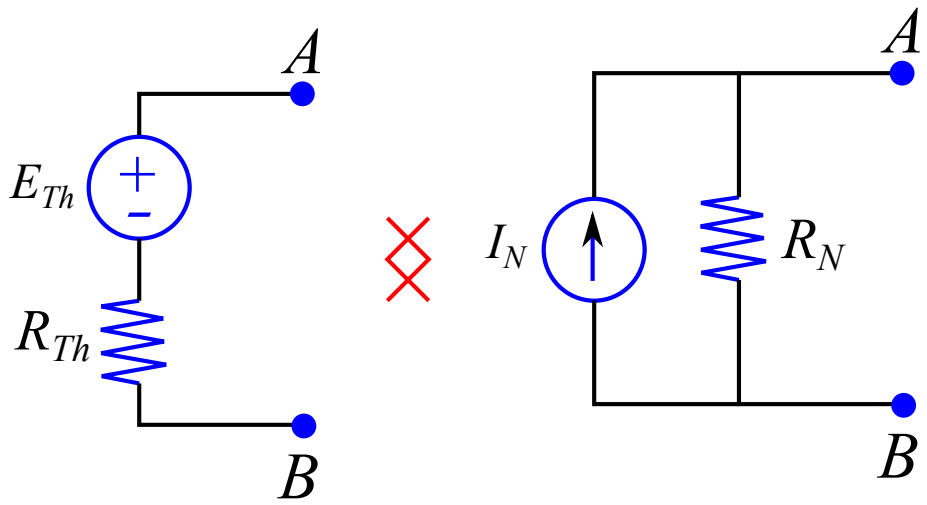


$$\begin{cases} 0 = E_g + R_1 \cdot (I_g + I_x) + \beta V_x \\ V_x = R_2 \cdot (\alpha I_x - I_g) \\ I_x = -I_N \end{cases} \quad \Rightarrow \quad E_g + R_1 \cdot I_g = R_1 \cdot I_N - \beta \cdot R_2 \cdot (-\alpha \cdot I_N - I_g)$$

$$E_g + (R_1 - \beta \cdot R_2) \cdot I_g = (R_1 + \alpha\beta \cdot R_2) \cdot I_N \quad \Rightarrow \quad I_N = \frac{E_g + (R_1 - \beta \cdot R_2) \cdot I_g}{R_1 + \alpha\beta \cdot R_2} = \frac{1}{8}\ \text{A}$$

Teoremas de Thevenin y Norton

Ejemplo: Solución



Comprobaciones:

$$\begin{cases} R_{Th} = R_N = R_{AB} = \dfrac{V_{AB}|_{ca}}{I_{AB}|_{cc}} = \dfrac{E_{Th}}{I_N} = \dfrac{5}{\frac{1}{8}} = 40\ \Omega \\ I_N = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th}} = \dfrac{5}{40} = \dfrac{1}{8}\ \text{A} \\ E_{th} = R_N \cdot I_N = 40 \cdot \dfrac{1}{8} = 5\ \text{V} \end{cases}$$